

GP-03 — Un maillage qu'on peut imprimer

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	GP4 · Maillages et SubD
Référence au référentiel	REF-074, REF-075, REF-076
Compétence visée	Produire un maillage à partir d'une surface, en maîtriser la finesse, et le rendre exploitable.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	30 minutes
Prérequis	RH-08
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 5 %
Solution de référence	6 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Produire un maillage à partir d'une surface, en maîtriser la finesse, et le rendre exploitable.

Contexte

Une pièce de forme libre part en impression : le trancheur n'accepte qu'un maillage fermé, et la finesse décide de la qualité comme du poids du fichier.

Énoncé

La surface fournie doit devenir un maillage fermé dont l'écart à la surface d'origine ne dépasse nulle part 0,2 mm. Donnez le nombre de faces du maillage obtenu.



Le canvas à l'ouverture de GP-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un fichier contenant la surface fermée d'origine.

Ce qui est attendu

1 024 faces avec les réglages par défaut du mailleur — la correction accepte 5 % autour de cette valeur.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 5 %.

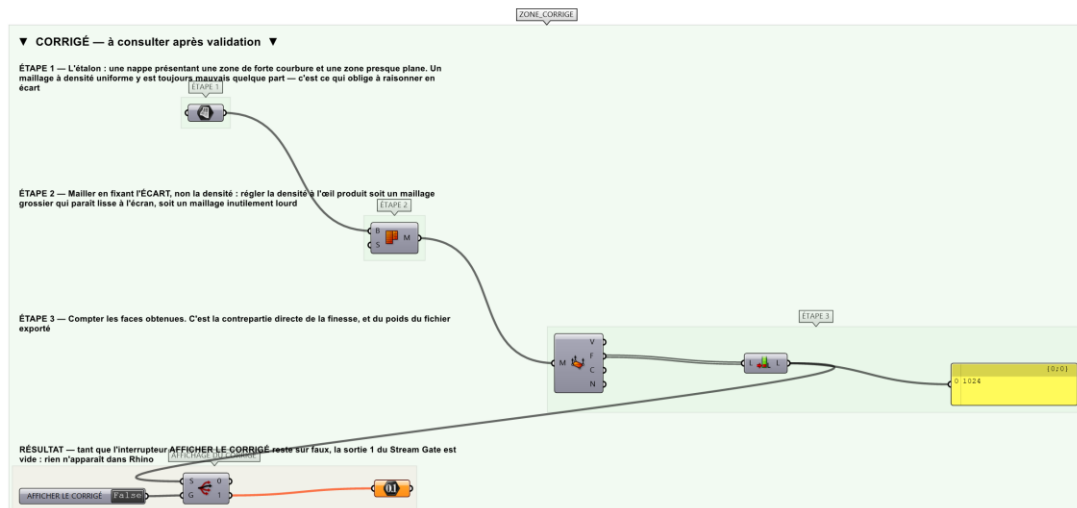
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'écart maximal est respecté et le maillage fermé.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier GP-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Mailler la surface en fixant l'écart maximal, non la densité.
- Étape 2.** Vérifier que le maillage est fermé et sans face dégénérée.
- Étape 3.** Réparer les jonctions si le maillage sort en morceaux.
- Étape 4.** Compter les faces.
- Étape 5.** Contrôler le poids du fichier exporté : c'est la contrepartie directe de la finesse.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Augmenter la densité jusqu'à ce que « ça ait l'air bien ». L'écart maximal est un réglage explicite : à l'œil, on produit soit un maillage grossier qui passe pour lisse à l'écran, soit un maillage inutilement lourd.

Pièges fréquents

- Régler la densité au lieu de l'écart : le résultat n'est plus contrôlable.
- Maillage en plusieurs morceaux non joints : il paraît fermé et ne l'est pas.

Composants de la solution de référence

Mesh Brep, Mesh Join, Face Count, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

La surface présente une zone de forte courbure et une zone plane : un maillage à densité uniforme y est toujours mauvais quelque part, ce qui oblige à passer par le critère d'écart.

Limite de la correction automatique

Le corrigé maille avec les réglages PAR DÉFAUT, et rend 1 024 faces. Il ne pilote pas l'écart maximal : ce réglage se pose dans la boîte de dialogue de maillage et ne se transporte pas dans le fichier. Le corrigé sert donc d'ordre de grandeur ; c'est au formateur de vérifier que l'apprenant a bien raisonné en écart et non en densité.

Pour aller plus loin

- Doubler l'écart admis et mesurer le gain en nombre de faces.
- Lisser le maillage et vérifier ce que le lissage fait à l'écart.

Fichiers de cet exercice

- GP-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- GP-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- GP-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- GP-03_fiche.docx — la présente fiche
- GP-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant